Chimie:

1) **1-1-**Tableau d'avancement :

Equation de la réaction		$AH_{(aq)}$	+ $H_2O_{(\ell)}$	$\rightleftarrows$ $A^-_{(aq)}$ +	$H_3O^+_{(aq)}$
états	avancement	quantité de matière (en mol)			
Etat initial	0	$C_A.V_A$	excès	0	0
Etat de transformation	x	$C_A.V_A$-x	excès	x	x
Etat d'équilibre	$x_{éq}$	$C_A.V_A$-$x_{éq}$	excès	$x_{éq}$	$x_{éq}$

1-2-D'après le tableau d'avancement : $n(H_3O^+)_{éq} = x_{éq}$ avec: $[H_3O^+]_{éq} = \frac{x_{éq}}{V_A}$ et: $[H_3O^+]_{éq} = 10^{-pH}$

$\Rightarrow \frac{x_{éq}}{V_A} = 10^{-pH}$, donc: $x_{éq} = 10^{-pH}.V_A$

1-3- L'eau est utilisée en excès, donc l'acide AH est le réactif limitant $\Rightarrow$ $x_{max}=C_A.V_A$.

Le taux d'avancement final à l'équilibre:

$$\tau = \frac{x_{éq}}{x_{max}} = \frac{10^{-pH}.V_A}{C_A.V_A} = \frac{10^{-pH}}{C_A} = \frac{10^{-3,41}}{10^{-2}} = 0,039 = 3,9\%$$

$\tau < 1$, la réaction est limitée

4-1- $\tau = \frac{x_{éq}}{C_A.V_A}$ $\Rightarrow$ $x_{éq} = \tau.C_A.V_A$

La constante d'acidité :

$$K_A = \frac{[A^-]_{éq}.[H_3O^+]_{éq}}{[HA]_{éq}} = \frac{[H_3O^+]_{éq}^2}{[HA]_{éq}} = \frac{\left(\frac{x_{éq}}{V_A}\right)^2}{C_A - \frac{x_{éq}}{V_A}} = \frac{\left(\frac{\tau.C_A.V_A}{V_A}\right)^2}{C_A - \frac{\tau.C_A.V_A}{V_A}} = \frac{(\tau.C_A)^2}{C_A - \tau.C_A} = \frac{\tau^2.C_A}{1-\tau}$$

$$pK_A = -\log K_A = -\log\left(\frac{(0,039)^2.10^{-2}}{1-0,039}\right) \approx 4,8$$

2) 2-1- Le nom du composé E : le butanoate de méthyle, il appartient à la famille des esters.

2-2- L'intérêt de l'utilisation de l'eau glacée est d'arrêter la réaction et le rôle de l'acide sulfurique pour augmenter la vitesse de la réaction.

2-3-équation de la réaction : $AH + HO^- \rightarrow A^- + H_2O$

La quantité de matière de l'acide restant dans chaque tube est : $n_{acide\ restant} = C_B.V_{BE}$

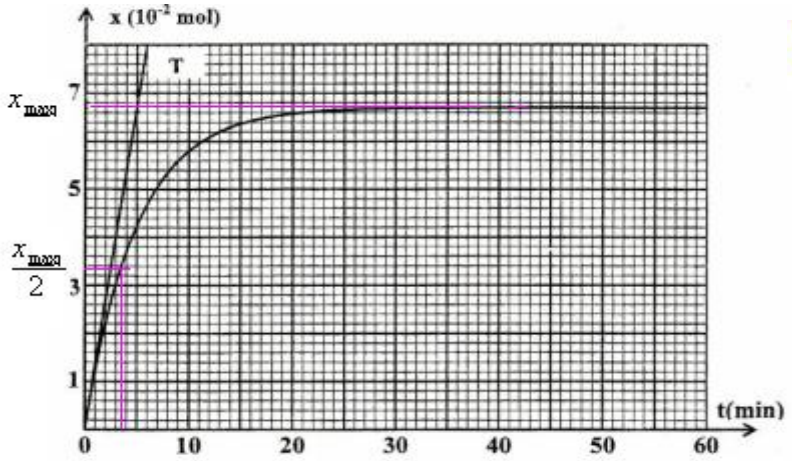
La quantité de matière d'ester formée = La quantité de matière de l'acide initiale - La quantité de matière de l'acide restant: $n_{ester\ formé} = \frac{0,1}{10} - C.V_{BE} = 0,01 - C.V_{BE}$

Or le mélange a été répartit sur 10 tubes , on a dans le mélange totale : $n_{ester(formé)} = 0,1 - 10.C.V_{BE}$

2-4- a) la vitesse de la réaction : $v = \frac{1}{V}.\frac{dx}{dt}$, graphiquement : $v = \frac{1}{V}.\frac{\Delta x}{\Delta t}$

-à l'instant t=0 : $v = \frac{1}{400.10^{-3}} \times \frac{(7-0).10^{-2}}{(5-0)} = 3,5.10^{-2}\ mol/L.mn$

-à l'instant t=50mn ; v=0



www.pc1.ma

b) Graphiquement, le temps $t_{1/2}$ de demi-réaction correspond à : $\frac{x_{max}}{2}$ $\Rightarrow$ $t_{1/2} = 3{,}5mn$

c) On a graphiquement à l'équilibre : $x_{éq}=6{,}7.10^{-2}$mol

	acide	+ alcool	→ ester	+ eau
Etat initial	0,1	0,1	0	0
Etat d'équilibre	0,033	0,033	0,067	0,067

$$Q_{r,éq} = \frac{[ester]_{éq} \times [eau]_{éq}}{[acide]_{éq}[alcool]_{éq}} = \frac{\frac{0{,}067}{V} \times \frac{0{,}067}{V}}{\frac{0{,}033}{V} \times \frac{0{,}033}{V}} = \frac{(0{,}067)^2}{(0{,}033)^2} = 4$$

Transformations nucléaires :

1) 1-1- La composition du chlore : $^{35}_{17}Cl$: 17 protons + 18 neutrons = 35 nucléons

+1-2-Energie de liaison:

$$E_\ell = \Delta m.c^2 = \left[Z.m_p + (A-Z).m_n - m(^{36}_{17}C\ell)\right]c^2$$

$$= [17.(1{,}0073u) + 19.(1{,}0087u) - 35{,}9590u]u.c^2$$

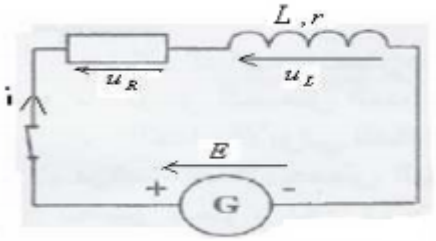
$$... = \left[(0{,}3304).931{,}5MeV\ c^{-2}\right]c^2 \approx 307{,}8MeV$$

2) on a : $a_2 = a_o e^{-\lambda t}$ avec: $a_o = a_1 = 11{,}7.10^{-6}Bq$

donc: $a_2 = a_1 e^{-\frac{\ln 2}{t_{1/2}}t}$ $\Rightarrow$ $\frac{a_2}{a_1} = e^{-\frac{\ln 2}{t_{1/2}}t}$ donc: $t = \frac{t_{1/2}.\ln\frac{a_1}{a_2}}{\ln 2} = \frac{3{,}01.10^5.\ln\frac{11{,}7.10^{-6}}{1{,}19.10^{-6}}}{\ln 2} \approx 9{,}92.10^5\ ans$

Electricité :

1) 1-1- En appliquant la loi d'additivité des tensions on a : $u_L + u_R = E$



$$L.\frac{di}{dt} + r.i + R.i = E$$

$$\Rightarrow L.\frac{di}{dt} + (r+R)i = E$$

$$\Rightarrow \frac{L}{R+r}.\frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R+r}$$

On pose : $\tau = \frac{L}{R+r}$ $\Rightarrow$ $\tau.\frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R+r}$

1-2- Or I_o est l'intensité du courant en régime permanent, donc : $I_o = \frac{E}{R+r}$

$\Rightarrow$ L'équation différentielle devient : $\tau.\frac{di}{dt} + i = I_o$

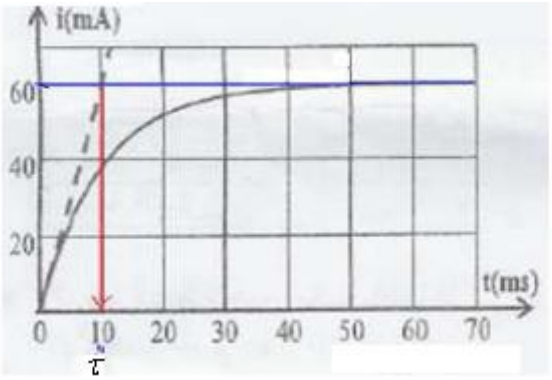
Assurons-nous que $i(t) = I_o.(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$ est solution de cette équation différentielle. On a : $\frac{di}{dt} = \frac{I_o}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}}$ En remplaçant dans l'équation différentielle : $\tau.\frac{I_o}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}} + I_o.(1-e^{-\frac{t}{\tau}}) = I_o \Rightarrow \tau.\frac{I_o}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}} + I_o. - I_o.e^{-\frac{t}{\tau}} = I_o \Rightarrow I_o.e^{-\frac{t}{\tau}} + I_o. - I_o.e^{-\frac{t}{\tau}} = I_o$

$\Rightarrow I_o = I_o$ donc: $i(t) = I_o.(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$ est solution de l'équation différentielle précédente.

1-3- Graphiquement : I_o=60mA.

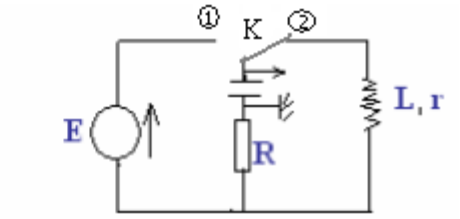
$$I_o = \frac{E}{R+r} \quad \Rightarrow \quad R+r = \frac{E}{I_o} \quad \Rightarrow \quad r = \frac{E}{I_o} - R = \frac{6}{60.10^{-3}} - 50 = 50\Omega$$

1-4- Graphiquement on a : $\tau = 10ms$



1-5- $\tau = \frac{L}{R+r} \quad \Rightarrow \quad L = (R+r).\tau = 100.10.10^{-3} = 1H$

2) 2-1-

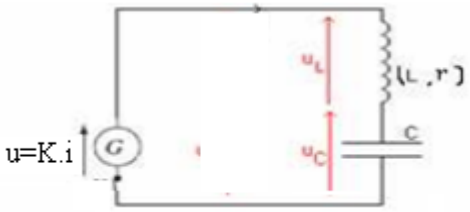


2-2- L'amortissement est dû à l'existence de la résistance qui entraine la perte d'énergie électrique sous forme de chaleur par effet Joule.

2-3- Graphiquement on a: T=20ms

2-4- D'après la figure (3) la tension aux bornes du condensateur à l'instant t=25ms est nulle, u_c=0 , donc l'énergie emmagasinée dans le circuit à cet instant est égale à l'énergie emmagasinée dans la bobine.

2-5-Après avoir ajouté le générateur d'entretient.



En appliquant la loi d'additivité des tensions on a: $u_L + u_C = u$

$$L.\frac{di}{dt} + r.i + \frac{q}{C} = k.i$$

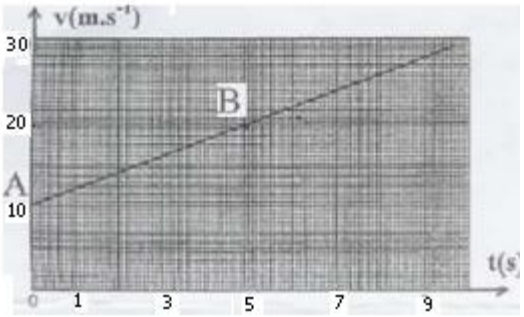
$$L.\frac{d^2q}{dt^2} + (r-k).\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$$

Les oscillations sont entretenues lorsque le coefficient de $\frac{dq}{dt}$ est nul, d'où: r-K=0 $\Rightarrow r = K = 50\Omega$

Mécanique :

1) 1-1- le mouvement est rectiligne uniformément varié.

1-2- $v = a.t + v_o$ avec: $v_o = 10m/s$ et $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{20-10}{5-0} = 2m/s$



1-3- $x = \frac{1}{2}at^2 + v_o.t = t^2 + 10.t$

www.pc1.ma

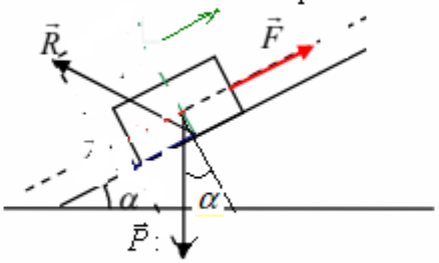
$AB = t_1^2 + 10t_1 = 9,25^2 + 9,25.(10) = 183,8m$

1-4-Système étudié {conducteur+voiture}

Bilan des forces : $\vec{P}$: poids de S . $\vec{R}$: Réaction du plan de contact . $\vec{F}$: : force motrice.

$\Sigma\vec{F} = m.\vec{a}_G$

$\vec{F} + \vec{R} + \vec{P} = m.\vec{a}_G$



Par projection sur l'axe ox

$F - f - P\sin\alpha = m.a$

$F = f + mg\sin\alpha + m.a = 500 + 1200.(9,8).\sin 10 + 1200.(2) = 4942N$

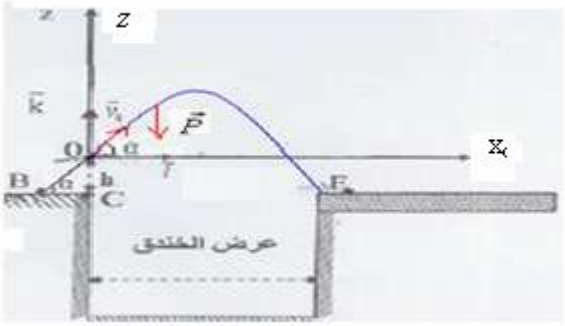
2) 2-1- Etude du mouvement de S dans le champ de pesanteur:

Bilan des forces : $\vec{P}$: poids de S .

Conditions initiales :

$x_o=0$ $y_o=0$

$\vec{v}_o \begin{cases} v_{ox} = v_o.\cos\alpha \\ v_{oz} = v_o.\sin\alpha \end{cases}$



En appliquant la deuxième loi de Newton : $\vec{P} = m\vec{a}_G$ **(1)**

Par projection sur ox : $0 = m.a_x \Rightarrow a_x = 0 \Leftrightarrow \frac{dv_x}{dt} = 0$ par intégration : $v_x = C^{te} = v_{ox} = v_o.\cos\alpha$

$v_x = \frac{dx}{dt} = v_0.\cos\alpha \Rightarrow x(t) = (v_0.\cos\alpha).t + x_0 \quad (x_0 = 0) \Rightarrow \boxed{x(t) = (v_0.\cos\alpha)t} \Rightarrow \boxed{x = 29,54.t}$

Par projection de **(1)** sur oz :

$+P = m.a_z \Rightarrow +m.g = m.a_z \Rightarrow a_z = -g \Leftrightarrow a_z = \frac{dv_z}{dt} = -g$ par intégration : $v_z = -g.t + v_{0z} = -g.t + v_0.\sin\alpha$

$v_z = \frac{dz}{dt} = -g.t + v_0.\sin\alpha$ par intégration : $z(t) = -\frac{1}{2}g.t^2 + (v_0.\sin\alpha).t + z_0 \quad (z_0 = 0) \Rightarrow \boxed{z(t) = -\frac{1}{2}g.t^2 + (v_0.\sin\alpha).t}$

A.N: $\boxed{z = -4,9t^2 + 5,21.t}$

2-2- En éliminant la variable "t" entre x et z on trouve l'équation de la trajectoire :

On a : $\begin{cases} x = (v_o.\cos\alpha).t & (1) \\ z = \frac{1}{2}.g.t^2 + (v_o.\sin\alpha).t & (2) \end{cases}$

(1) $\Rightarrow t = \frac{x}{v_0.\cos\alpha}$ On remplace dans (2) $z = -\frac{g}{2.v_0^2.\cos^2\alpha}x^2 + x.\tan\alpha$ A.N: $\boxed{z = -5,61.10^{-3}.x^2 + 0,176.x}$

Déterminons les coordonnées du sommet :

Au sommet de la trajectoire $v_z=0$ donc : $-gt_1+v_o.\sin\alpha=0 \Rightarrow t_1=\frac{v_o.\sin\alpha}{g}\approx 0,53s$

On remplace dans x et : z $\Rightarrow$ $x_F=29,54t_1\approx 15,7m$

$z_F=-4,9t_1^2+5,21t_1\approx 1,38m$

---

2) On a : CE=43cm et l'équation de la trajectoire :

Lorsque le projectile arrive au point E : x_E=CE=43cm et z_E=-h , en remplaçant dans l'équation de la trajectoire : $-h=-5,61.10^{-3}CE^2+0,176CE=-2,8m \Rightarrow h=2,8m$

www.pc1.ma

SBIRO Abdelkrim Pour toute observation contactez-moi
sbiabdou@yahoo.fr